Лабораторная работа №2
Тема: Техники тестирования Black-box.
Выполнил: Прохоров М.М.

Часть 1. Применение техник Black-box тестирования

Спецификация (кратко): Внесение купюр/монет от 1 до 500 руб. Напитки: Cappuccino (35), Espresso (30), Americano (35), Latte (40). При достаточном балансе – выдача напитка, сдача, пожелание хорошего дня. Сброс интерфейса через 10 секунд.

1. Эквивалентное разбиение (Equivalence Partitioning)
Разделим входные данные на классы эквивалентности:
Ввод денег:
– Валидные: Существующие в РФ номиналы от 1 до 500 (1, 2, 5, 10, 50, 100, 200, 500).
– Невалидные: Меньше 1 (0, -1); больше 500 (501); несуществующие номиналы (3, 15, 1000); текстовые значения.
Баланс относительно цены напитка (например, Cappuccino = 35):
– Валидные: Баланс \(>=) 35 (покупка возможна).
– Невалидные: Баланс \(<\) 35 (недостаточно средств).

2. Анализ граничных значений (Boundary Value Analysis)
Двухточечный метод для поля ввода (границы 1 и 500): Проверяем значения `1` и `500`.
Трехточечный метод для поля ввода: Проверяем `1`, `250` (середина), `500`. А также значения за границами: `0`, `501`.
Для цены Cappuccino (35):
– Двухточечный: `34` (недостаточно), `35` (достаточно).
– Трехточечный: `34`, `35`, `36`.

3. Таблица решений (Decision Table)
Определим логику работы автомата при выборе напитка.

Таблица 1 – Таблица решений

Условия / Действия	Правило 1	Правило 2	Правило 3
Условие 1: Внесены деньги	Y	Y	N
Условие 2: Баланс \(>=) Цены напитка	Y	N	-
Условие 3: Выбран напиток	Y	Y	N

Действие 1:	X	-	-
Действие 2:	X	-	-
Действие 3:	-	X	-
Действие 4: Ожидание дальнейших действий	-	-	X

4. Таблица перехода (State Transition Testing)

Состояния: Ожидание (Idle), Внесены средства (HasMoney), Выдача (Dispensing), Сброс (Resetting)*.

Таблица 2 – Таблица перехода

Текущее состояние	Событие	Действие	Новое состояние
Ожидание	Ввод монеты/купюры (Insert)	Добавить к балансу	Внесены средства
Внесены средства	Ввод доп. средств (Insert)	Увеличить баланс	Внесены средства
Внесены средства	Выбор напитка (баланс \(>=) цены)	Выдать напиток, показать сдачу	Выдача
Внесены средства	Выбор напитка (баланс \(<) цены)	Показать "Not enough coins!"	Внесены средства
Выдача	Истечение 10 секунд	Очистить экран, обнулить баланс	Ожидание

5. Сценарии использования (Use Case Testing)

UC-1: Успешная покупка кофе (внесение точной суммы или с переплатой).

UC-2: Попытка покупки при недостатке средств.

UC-3: Пополнение баланса в процессе выбора (внесение нескольких купюр подряд).

UC-4: Ввод некорректных данных (буквы, несуществующие номиналы).

Часть 2. Разработка тестовых сценариев (IEEE 829)

В соответствии с заданием, разработаем 5 тестовых сценариев (test cases).

Тестовый сценарий 1 (Позитивный)

Идентификатор: TC-001

Название: Покупка Cappuccino с точным балансом

Предусловия: Программа запущена, интерфейс в исходном состоянии.

Входные значения: В поле "Insert coins" введено `35`, нажата кнопка "Insert", выбрана кнопка "Cappuccino".

Ожидаемый результат: В поле "Goodbye" появляется пожелание хорошего дня. В поле "Get your product" появляется сумма `35`, сдача `0`, сообщение об успехе. Выдается напиток.

Постусловия: Через 10 секунд интерфейс обнуляется.

Тестовый сценарий 2 (Позитивный)

Идентификатор: TC-002

Название: Покупка Latte с расчетом сдачи

Предусловия: Программа запущена.

Входные значения: В поле введено `50`, нажата "Insert", выбрана кнопка "Latte" (цена 40).

Ожидаемый результат: Выдача Latte. В поле "Get your product" сумма `50`, сдача `10`. В "Goodbye" пожелание.

Постусловия: Сброс интерфейса через 10 секунд.

Тестовый сценарий 3 (Негативный)

Идентификатор: TC-003

Название: Покупка при недостатке средств

Предусловия: Программа запущена.

Входные значения: Внесено `20`, выбрана кнопка "Espresso" (цена 30).

Ожидаемый результат: Напиток не выдается. В поле "Get your product" появляется сообщение "Not enough coins!". Баланс остается 20.

Постусловия: Интерфейс не обнуляется, пользователь может добавить средства.

Тестовый сценарий 4 (Негативный)

Идентификатор: TC-004

Название: Ввод невалидного номинала

Предусловия: Программа запущена.

Входные значения: Введено значение `3` (несуществующая монета), нажата кнопка "Insert".

Ожидаемый результат: Система выдает ошибку ввода (например, сообщение о недопустимом номинале). Баланс не увеличивается.

Постусловия: Поле ввода очищается.

Тестовый сценарий 5 (Позитивный, комбинированный)

Идентификатор: TC-005

Название: Покупка с пополнением баланса в несколько шагов

Предусловия: Программа запущена.

Входные значения: Введено `10`, "Insert". Введено `20`, "Insert". Выбрана кнопка "Cappuccino" (цена 35).

Ожидаемый результат: Успешная покупка. В "Get your product" сумма `30`, сдача `-5` (ошибка! Баланс 30, цена 35). *Корректировка ввода: вводим 10, затем 30. Итог 40. Цена 35. Сдача 5.*

Постусловия: Сброс интерфейса через 10 секунд.

Часть 3. Статическое тестирование. Рецензирование

1. Анализ спецификации: Дефекты и недостатки

Дефект 1 (Major): Отсутствие описания решения проблемы с недостатком средств у пользователя.

Варианты решения: В спецификации нужно четко прописать поведение системы. 1) Выводить сообщение "Not enough coins! Please insert X rubles more" (указать нехватающую сумму). 2) Оставлять баланс активным, чтобы пользователь мог докинуть монет. 3) Добавить кнопку "Cancel/Return" для возврата внесенных средств.

Дефект 2 (Major): Не описано поведение системы при отсутствии физических ингредиентов (кофе, молоко, стаканчики) или при застревании стаканчика.

Решение: Добавить состояния ошибок (Out of Order) и логику возврата средств в случае сбоя выдачи.

Дефект 3 (Major): Нет защиты от "двойного клика" или спама кнопок выбора напитка. Если пользователь быстро нажмет "Cappuccino" дважды, может произойти двойное списание или зависание.

Решение: Блокировать кнопки выбора напитков на время транзакции (пока идет выдача).

Дефект 4 (Minor): Не описан механизм отмены заказа. Если пользователь передумал до выбора напитка, он не может вернуть купюры.

Решение: Добавить кнопку "Cancel/Refund" на UI.

Дефект 5 (Minor): Несоответствие терминологии. В ТЗ указано "ввести значение монеты или купюры", а интерфейс (UI) подписан как "Insert coins" (только монеты). Иностранный пользователь может растеряться.

Решение: Переименовать поле в "Insert money" или "Insert coins/bills".

Дефект 6 (Minor): Не указано поведение системы, если пользователь вводит нецелое число (например, 5.5) или текст.

Решение: Добавить валидацию поля ввода на ввод только целых чисел.

Дефект 7 (Minor): 10 секунд до сброса интерфейса — это долго. Если пользователь хочет сразу купить второй кофе, ему придется ждать.

Решение: Сократить время сброса до 3-5 секунд, либо добавить кнопку "Reset/Next order" для мгновенного сброса.

Дефект 8 (Minor): В поле "Get your product" выводится "Внесённая сумма" и "Сдача". Слово "Сдача" (Change) на английском интерфейсе нужно переводить как "Change", а не оставлять русским.

Решение: Четко прописать тексты всех сообщений на английском языке (локализация).

2. Ревью кода (Code Review)

1. Использование констант (Magic Numbers): В коде, скорее всего, жестко зашиты цены на кофе (35, 30, 40). Рекомендуется вынести их в константы или конфигурационный файл (`const int CAPPUCCINO_PRICE = 35;`), чтобы при изменении цен не приходилось переписывать логику.

2. Обработка исключений при вводе (Input Validation): Необходимо добавить блок `try-catch` при парсинге строки из поля "Insert coins" в числовой тип. Если пользователь введет "abc" или пустую строку, программа не должна падать (вылетать с ошибкой), а должна выдать корректное сообщение.

3. Асинхронность таймера (UI Thread): Таймер на 10 секунд для сброса интерфейса не должен блокировать главный поток (UI Thread). Рекомендуется использовать асинхронные таймеры (например, `Task.Delay` с `async/await` в C#, или `DispatcherTimer` в WPF/WinForms), чтобы окно не "замерзало".

4. Управление состояниями (State Management): Логику работы автомата лучше реализовать через конечный автомат (State Machine). Например, ввести переменную `AppState` (Idle, InsertingMoney, Dispensing). Это предотвратит баги, когда пользователь пытается выбрать напиток во время выдачи предыдущего.

5. Очистка памяти и отписка от событий: При сбросе интерфейса (через 10 секунд) необходимо убедиться, что старые данные о балансе и выбранном напитке обнуляются в памяти, а не просто скрываются из UI. Также стоит проверить, что таймеры останавливаются и уничтожаются при закрытии программы, чтобы избежать утечек памяти.